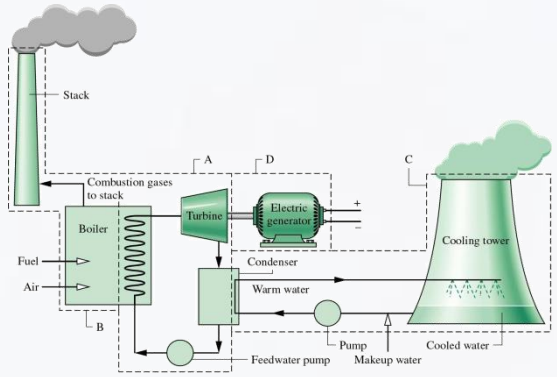
蒸汽动力装置循环：是以水和水蒸气作为工质的动力循环，工业上最早广泛使用的动力机就是使用水蒸气作为工质。

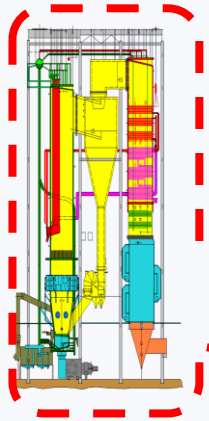
用途：火力发电、核电、机车牵引、轮船动力等。

中国煤炭消耗占一次能源~60%；火力电力生产占~80%。

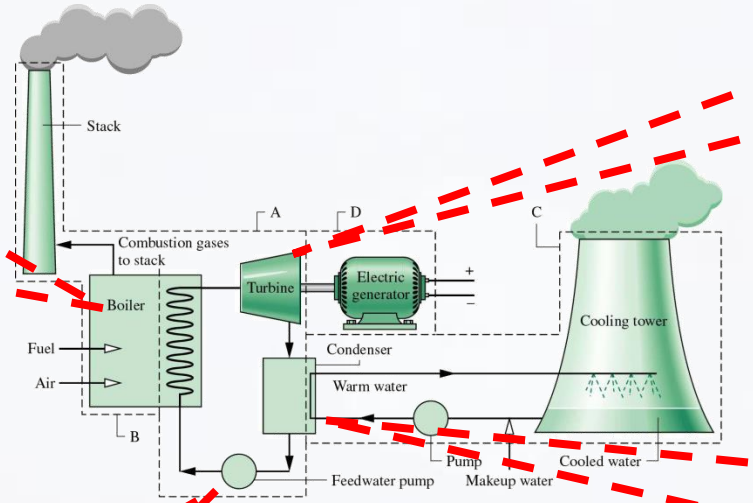
火力发电厂模型示意图



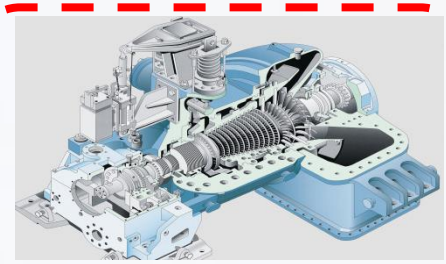




锅炉（Boiler）



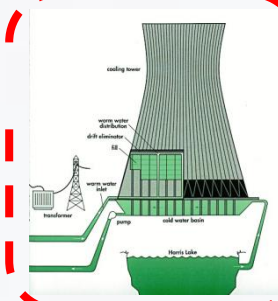
汽轮机（Turbine）





水泵（Water Pump）

凝汽器（Condenser）



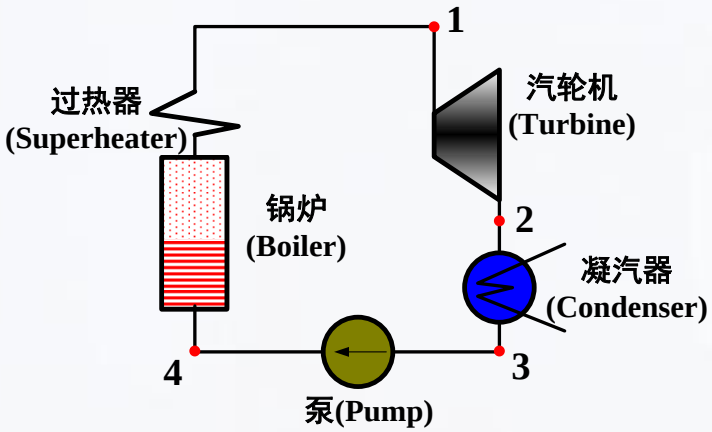
基本要求：

- 掌握简单蒸汽动力装置循环——**朗肯循环**的热力学分析，包括*p*-*v*图和*T*-*s*图表示、热效率计算和提高热效率的方法；
- 掌握蒸汽动力**再热循环**实施的目的及其热力学分析；
- 掌握蒸汽动力**抽气回热循环**实施的目的及其热力学分析。



朗肯循环及其热效率

1.系统组成和过程简化



理想化

简化（理想化）：

4→1 锅炉 p 吸热

1→2 汽轮机 s 膨胀

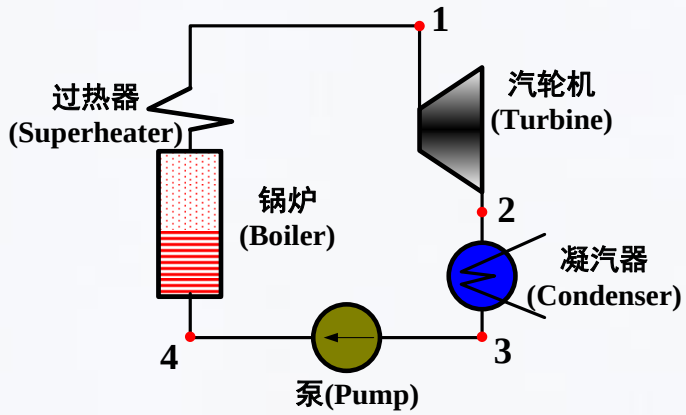
2→3 凝汽器 p 放热

3→4 给水泵 s 压缩

四个主要装置：锅炉、汽轮机、凝汽器和水泵

工质：水和水蒸气

2. *p*-*v*图、*T*-*s*图

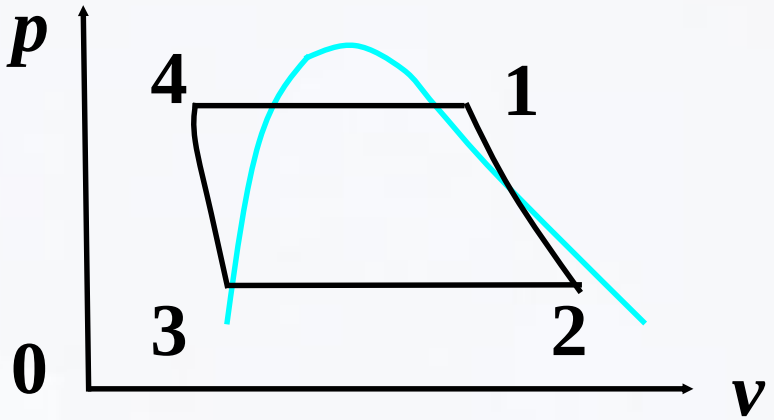


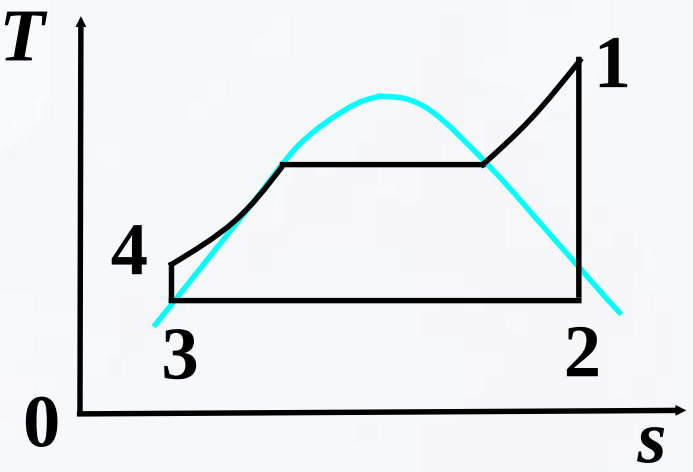
1→2 汽轮机 *s* 膨胀

2→3 凝汽器 *p* 放热

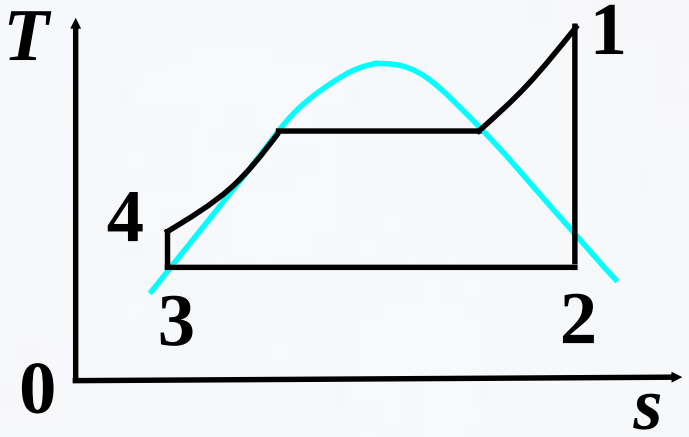
3→4 给水泵 *s* 压缩

4→1 锅炉 *p* 吸热





3. 热力学计算



· 汽轮机作功： $w_T = h_1 - h_2$

· 水泵绝热压缩耗功： $w_P = h_4 - h_3$

· 锅炉中的定压吸热量： $q_1 = h_1 - h_4$

· 凝汽器中的定压放热量：$q_2 = h_2 - h_3$

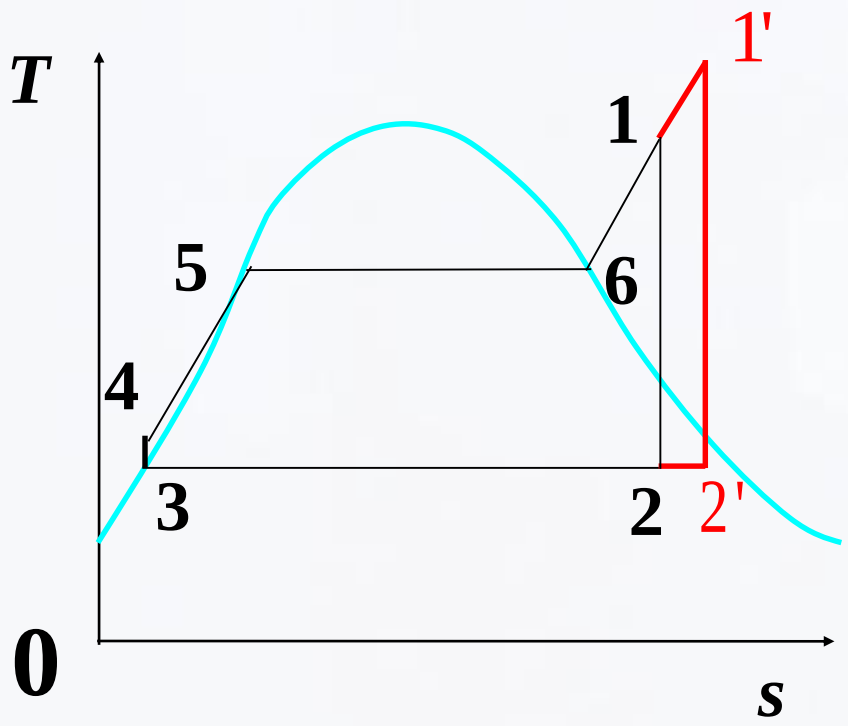
· 朗肯循环的热效率： $\eta_t = \dfrac{w_{net}}{q_1} = \dfrac{q_1 - q_2}{q_1} = \dfrac{w_T - w_P}{q_1} = \dfrac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$

简化1：水的压缩性很小, 压缩功=0, 绝热, 热力学能不变

$$w_p = h_4 - h_3 = u_4 + p_4 v_4 - u_3 - p_3 v_3 \approx (p_4 - p_3) v_3$$

简化2：w_p一般很小，占2%，忽略泵功 $\eta_t \approx \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$

蒸汽参数对热效率的影响 (t_1，p_1，p_2)



1.初温 t_1 的影响

初压p_1、背压p_2一定:

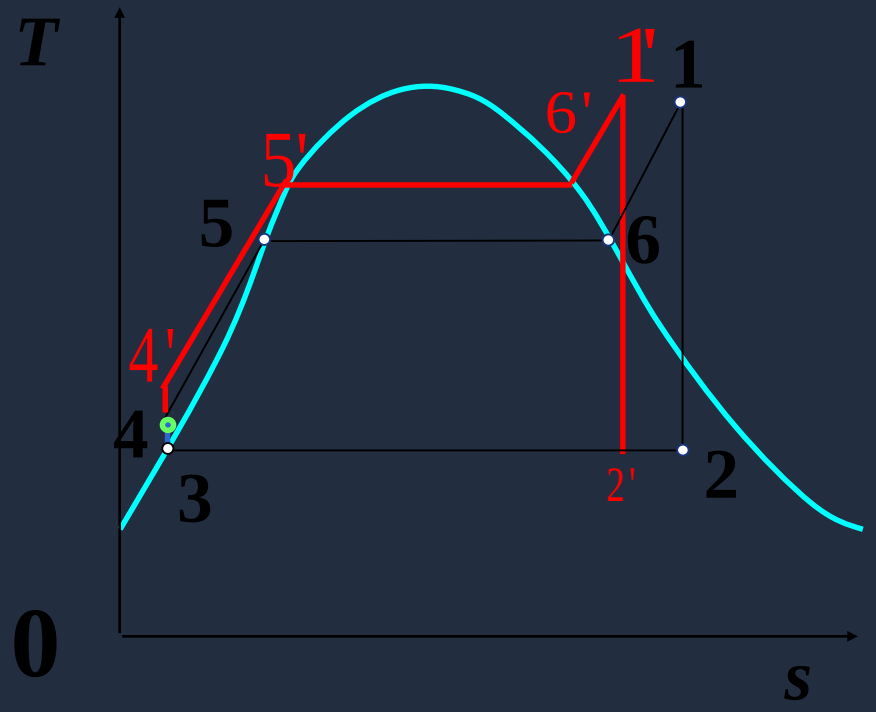
$$t_1 \uparrow,\ \overline{T}_1 \uparrow \ \rightarrow \eta_t = 1 - \frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1} \uparrow,\ x_2 \uparrow$$

有利于汽轮机安全

初温升高受到材料耐高温限制：

现代：＜620℃

蒸汽参数对热效率的影响 (t_1，p_1，p_2)



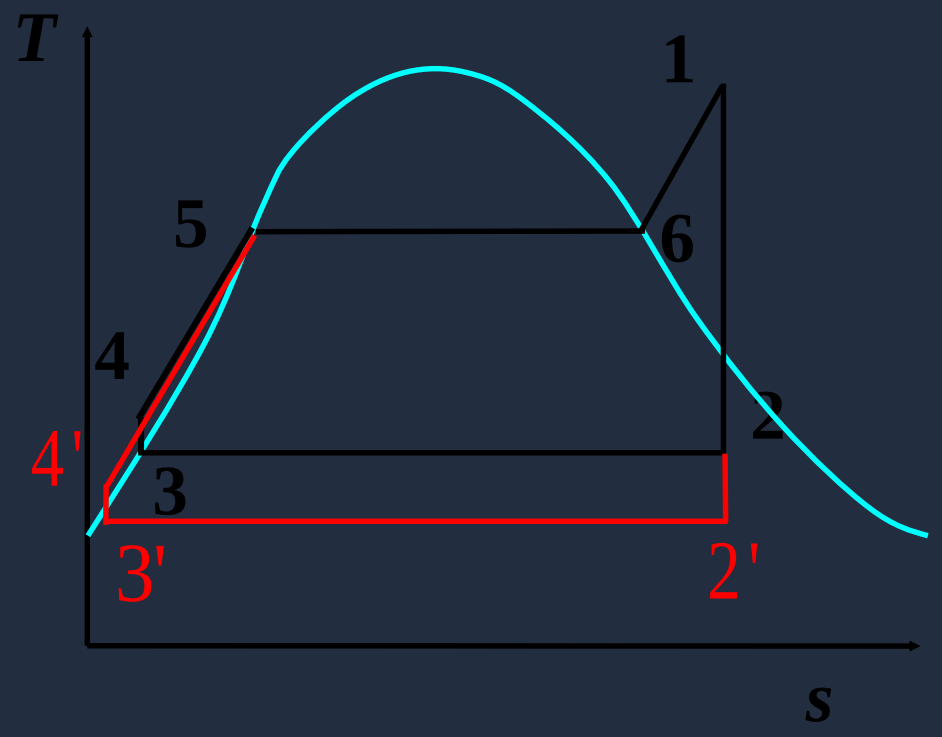
2.初压 p_1 的影响

初温t_1、背压p_2一定：

$$p_1\uparrow,\ \overline{T}_1\uparrow \ \rightarrow\ \eta_t = 1-\frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1}\uparrow\ x_2\downarrow$$

不利于汽轮机安全。

蒸汽参数对热效率的影响 (t_1，p_1，p_2)



3.背压 p_2 的影响

初压p_1、初温t_1一定：

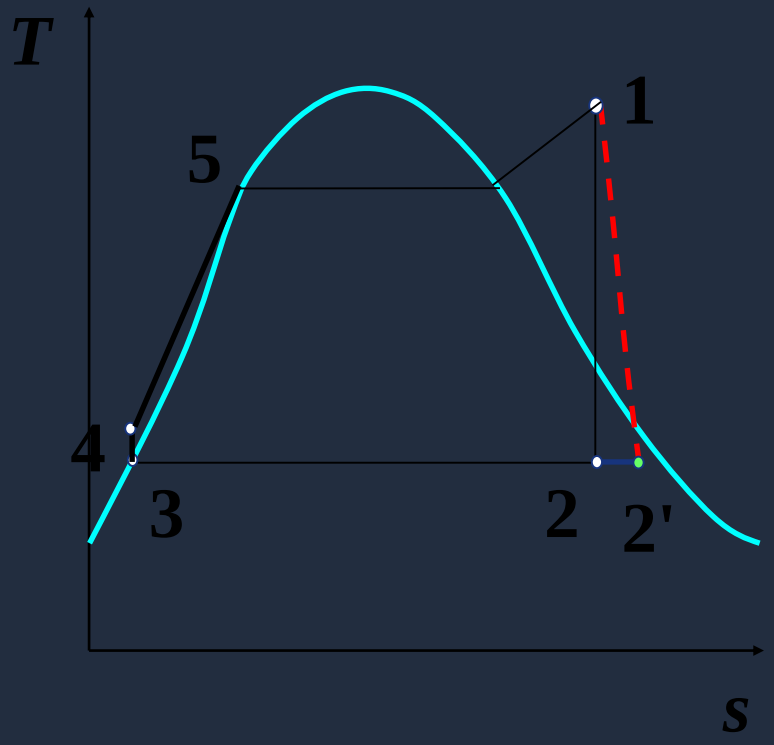
$$p_2 \downarrow,\ \bar{T}_2 \downarrow \ \rightarrow\ \eta_t = 1 - \frac{\bar{T}_2}{\bar{T}_1} \uparrow\ x_2 \downarrow$$

不利于汽轮机工作 ，不宜低于88%

背压降低受到环境温度的限制。



有摩阻的实际循环



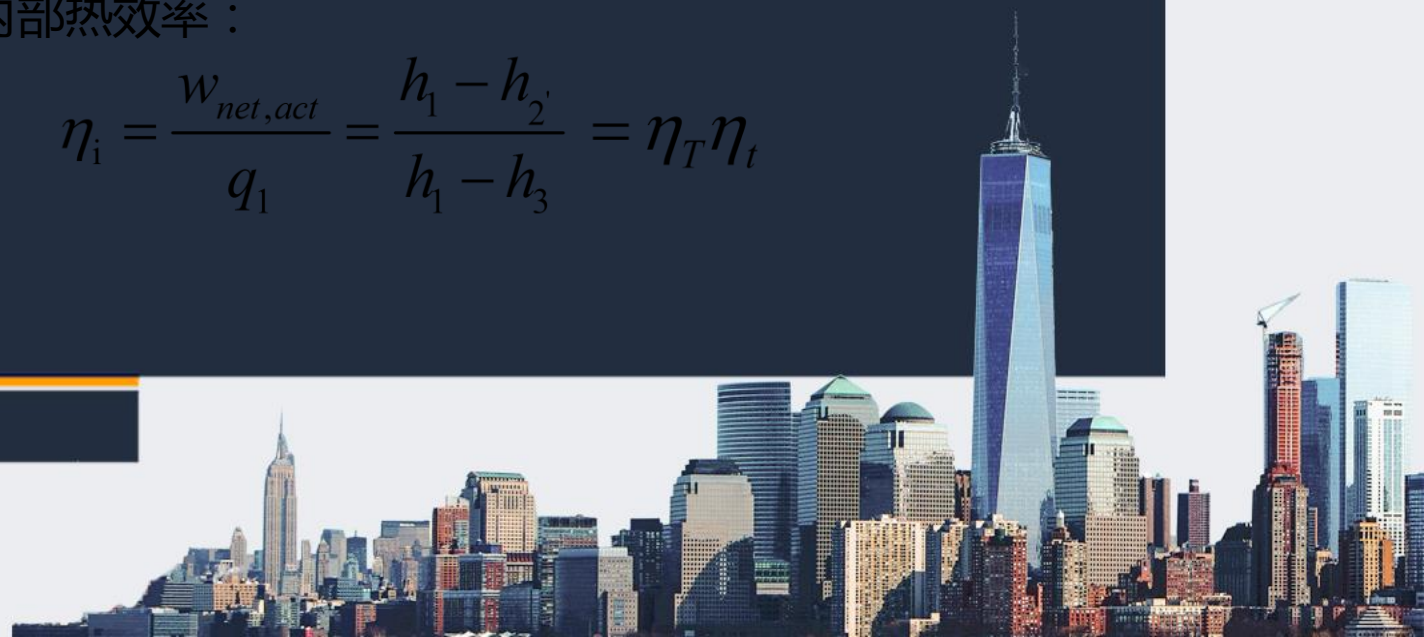
不可逆，汽轮机做功： $w_{T,act}=h_1-h_{2'}$

汽轮机相对内效率：

$$\eta_T=\frac{w_{T,act}}{w_T}=\frac{h_1-h_{2'}}{h_1-h_2}\approx 0.85\text{-}0.92$$

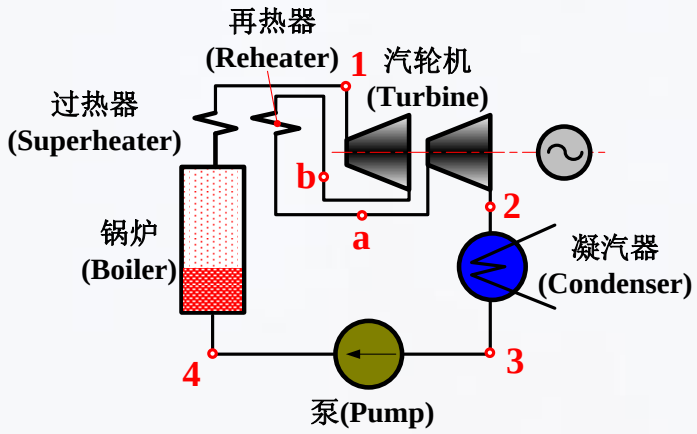
内部热效率：

$$\eta_i=\frac{w_{net,act}}{q_1}=\frac{h_1-h_{2'}}{h_1-h_3}=\eta_T\eta_t$$

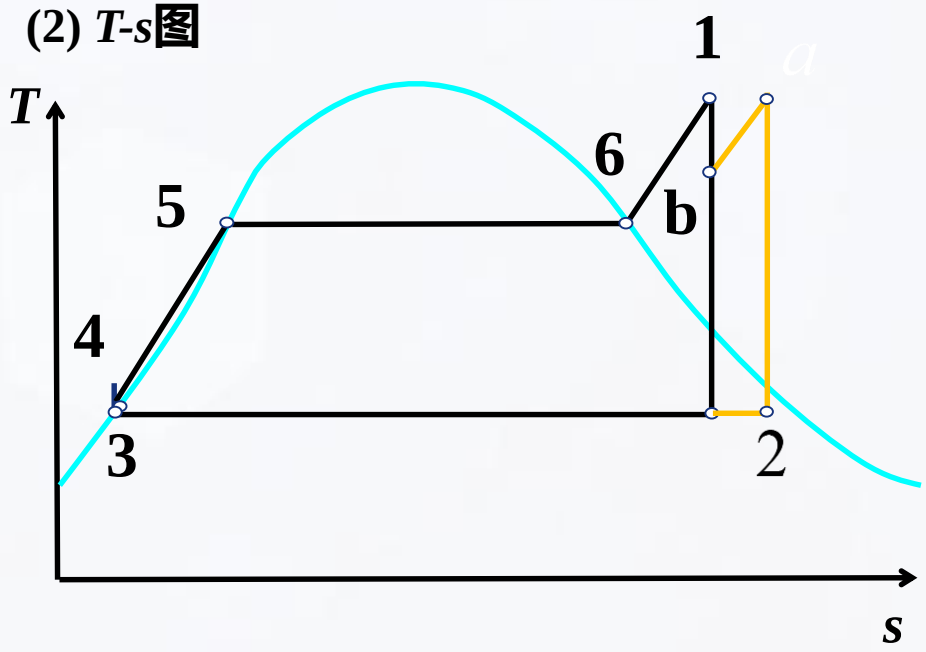


克服：p_1↑；x_2↓不利于蒸汽轮机工作　　**目的：**提高x_2

(1) 系统组成



(2) *T*-*s*图



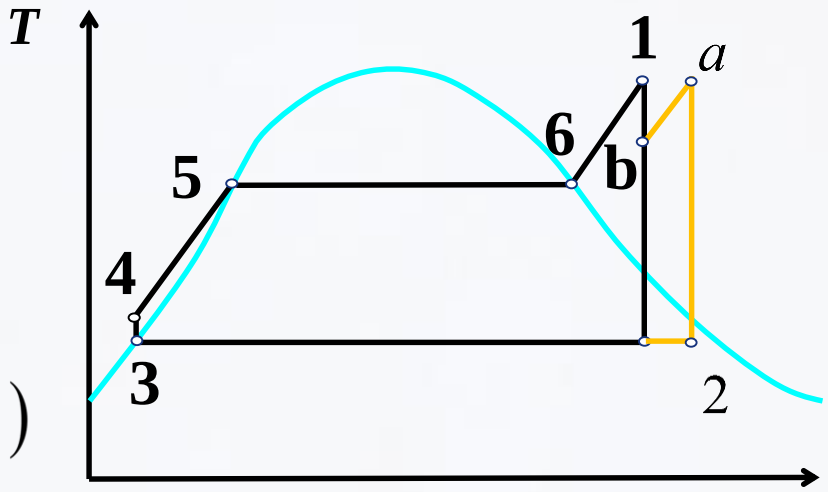
(3) 热力计算

吸热量：$q_1 = (h_1 - h_4) + (h_a - h_b)$

放热量：$q_2 = h_2 - h_3$

净功（忽略泵功）：$w_{net} = (h_1 - h_b) + (h_a - h_2)$

热效率：$\eta_{t,RH} = \dfrac{w_{net}}{q_1} = \dfrac{(h_1 - h_b) + (h_a - h_2)}{(h_1 - h_4) + (h_a - h_b)}$



？ $\eta_{朗肯}$

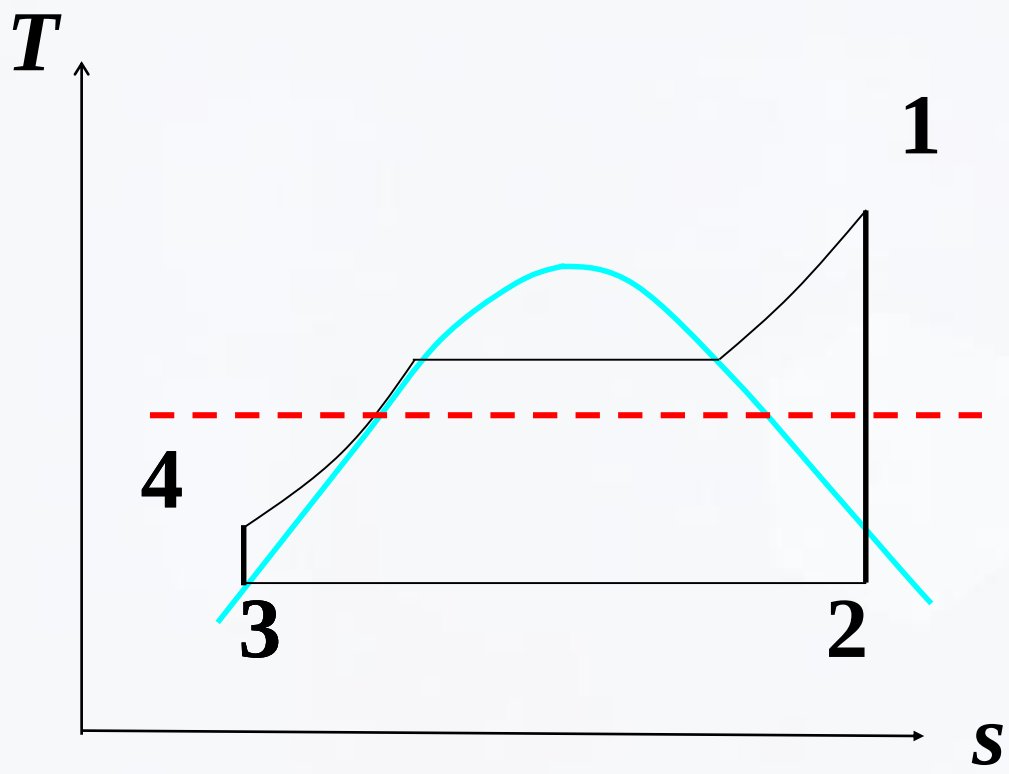
注　意： x_2 增大，但是 η_t 不一定提高，只有在合适的 p_b 时。

工程上： $p_b \approx 20\sim30\%\ p_1$，此时提高 x_2，同时兼顾提高 η_t 。

再热循环的主要目的：

并不是单纯为了提高循环热效率，而主要是为了提高乏汽干度，从而为通过提高蒸汽初压p_1，来进一步提高循环热效率提供有利保障。





缺陷

平均吸热温度不高，水泵加压后进入锅炉的水是未饱和，温度较低，**传热不可逆损失极大。**

克服：吸热温度低的部分　　**目的：**提高η_t　　**措施：**抽气回热

回热：把本来要放给冷源的热量利用来加热工质，以减少工质从热源的吸热量。

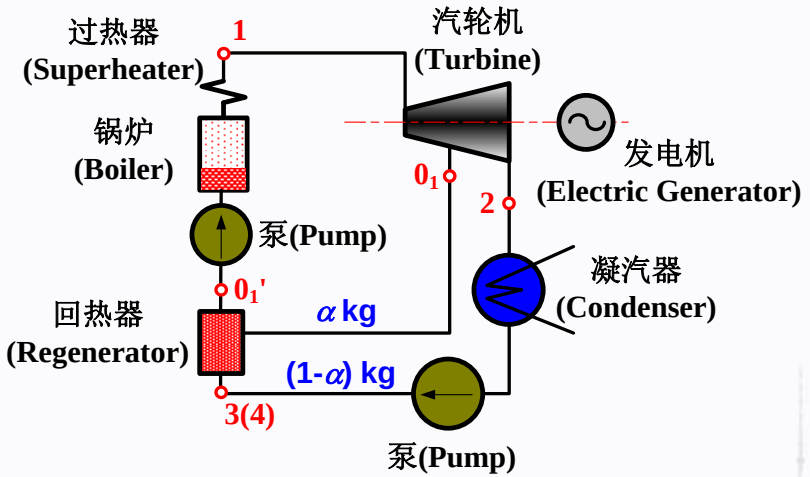
目前工程上采用的回热方式：

从汽轮机中的适当部位抽出尚未完全膨胀的、压力，温度相对较高的少量蒸汽去加热低温凝结水。

抽气并未经过凝汽器，没有向冷源放热，而是加热了冷凝水，达到了回热的目的，这种循环称为**抽气回热循环**。

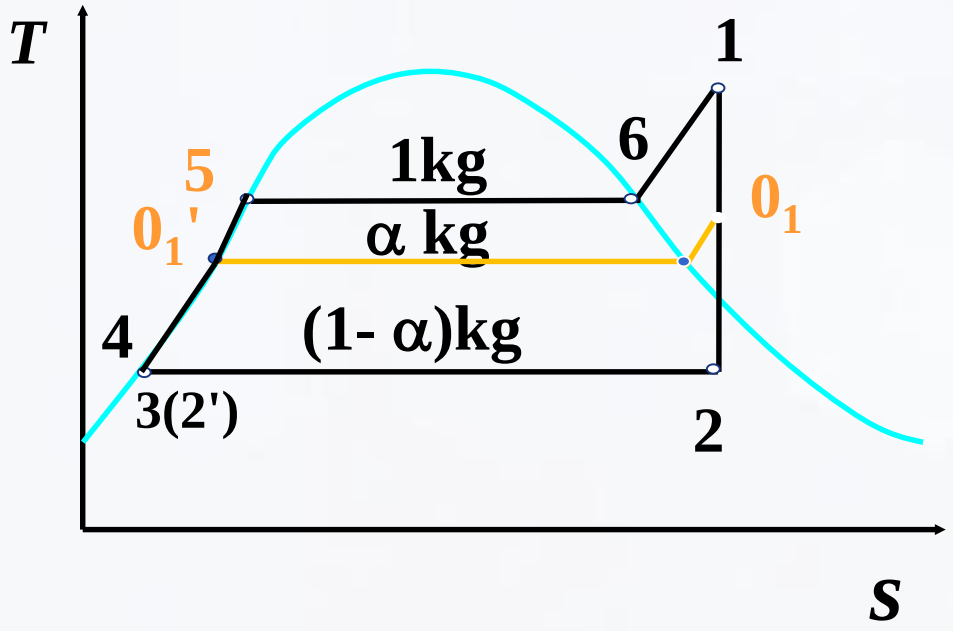


1. 系统组成



一级抽汽回热循环

2. *T-s* 图



注意：工质在经历不同过程时，有质量的变化，因此*T-s*图上的面积不能直接代表热量。

3. 热力学分析

抽汽率　$\alpha\left(h_{0_1}-h_{0_1'}\right)=(1-\alpha)\left(h_{0_1}-h_4\right)$

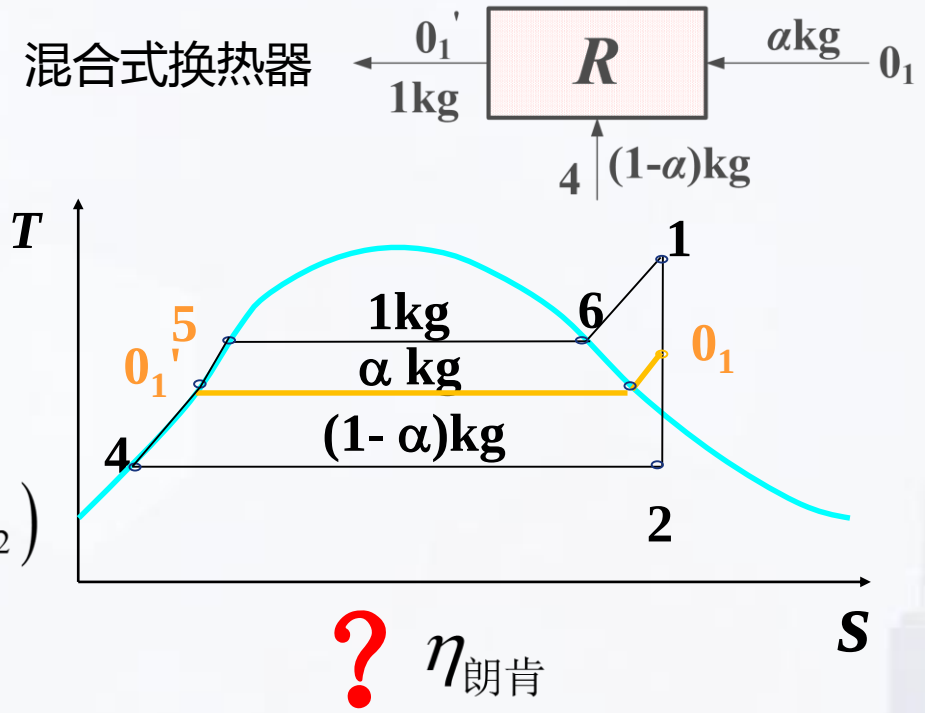
如忽略泵功：$\alpha=\dfrac{h_{0_1'}-h_{2'}}{h_{0_1}-h_{2'}}$

吸热量：　$q_1=h_1-h_{0_1'}$

放热量：　$q_2=(1-\alpha)(h_2-h_3)$

净功：　$w_{\text{net}}=\left(h_1-h_{0_1}\right)+(1-\alpha)\left(h_{0_1}-h_2\right)$

热效率：$\eta_{\text{t,RG}}=\dfrac{\left(h_1-h_{0_1}\right)+(1-\alpha)\left(h_{0_1}-h_2\right)}{h_1-h_{0_1'}}$



热效率提高，α kg工质100%利用，*1-* α kg工质效率未变。

优点

- 提高热效率；
- 减小汽轮机低压缸尺寸，末级叶片变短；
- 减小凝汽器尺寸，减小锅炉受热面。

缺点

- 循环比功减小，汽耗率增加；
- 增加设备复杂性。

小型火力发电厂回热级数一般为1～3级；

中大型火力发电厂一般为 4～8级。

